

Vorlesung 08: Orthogonalität und Stetigkeit

§2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$ | §3.1 Stetigkeit in metrischen Räumen

Warum dieses Kapitel?

Diese Vorlesung verbindet zwei zentrale Werkzeuge der Analysis 2. Erstens wird die Geometrie im endlichdimensionalen Raum $\mathbb{K}^n$ mit Orthogonalität, Orthonormalbasen, Parseval und Gram–Schmidt abgeschlossen. Das ist wichtig, weil viele mehrdimensionale Probleme einfacher werden, sobald man in einer orthonormalen Basis rechnet. Zweitens wird der Stetigkeitsbegriff von $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Abbildungen zwischen metrischen Räumen $(X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ erweitert. Dadurch kann man später Grenzwerte, Kompaktheit, Zusammenhang und Differenzierbarkeit in allgemeinen Räumen behandeln.

Inhaltsverzeichnis

1	Orthogonalität in $\mathbb{K}^n$	1
2	Darstellung in Orthonormalbasen und Parseval	2
3	Gram–Schmidt–Verfahren	3
4	Stetigkeit in metrischen Räumen	4
5	Rechenregeln für stetige Funktionen	5
6	Charakterisierungen der Stetigkeit	6
7	Topologisches Kriterium der Stetigkeit	7
8	Vergleich der Stetigkeitskriterien	8

1 Orthogonalität in $\mathbb{K}^n$

Definition 2.37 — Orthogonalität, Orthogonalsystem, Orthogonalbasis

Seien $x, y \in \mathbb{K}^n$. Die Vektoren heißen **orthogonal**, falls

$$(x, y)_2 = 0.$$

Eine Menge nichtverschwindender Vektoren $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\} \subset \mathbb{K}^n$ heißt **Orthogonalsystem**, falls

$$\left(a^{(k)}, a^{(\ell)}\right)_2 = 0 \quad \text{für alle } k \neq \ell.$$

Gilt zusätzlich $m = n$, dann heißt sie **Orthogonalbasis**. Falls außerdem

$$\left(a^{(k)}, a^{(k)}\right)_2 = \left\|a^{(k)}\right\|_2^2 = 1$$

für alle k gilt, spricht man von einem **Orthonormalsystem** bzw. einer **Orthonormalbasis**.

Bemerkung — Orthogonale Vektoren sind linear unabhängig

Ist $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}$ ein Orthogonalsystem mit $a^{(k)} \neq 0$, dann sind diese Vektoren linear unabhängig.

Beweisidee. Angenommen

$$\sum_{k=1}^m c_k a^{(k)} = 0.$$

Skalarprodukt mit einem festen $a^{(\ell)}$ liefert

$$0 = \left(\sum_{k=1}^m c_k a^{(k)}, a^{(\ell)} \right)_2 = \sum_{k=1}^m c_k \left(a^{(k)}, a^{(\ell)} \right)_2 = c_\ell \left(a^{(\ell)}, a^{(\ell)} \right)_2.$$

Da $a^{(\ell)} \neq 0$, ist $(a^{(\ell)}, a^{(\ell)})_2 = \|a^{(\ell)}\|_2^2 > 0$. Also $c_\ell = 0$. Weil ℓ beliebig war, sind alle Koeffizienten Null.

Beispiel — Standardbasis in $\mathbb{R}^n$

Die Standardbasis $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ in $\mathbb{R}^n$ ist eine Orthonormalbasis, denn

$$\left(e^{(k)}, e^{(\ell)} \right)_2 = \delta_{k\ell} = \begin{cases} 1, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell. \end{cases}$$

Hier ist $\delta_{k\ell}$ das Kronecker-Symbol.

2 Darstellung in Orthonormalbasen und Parseval

Lemma 2.38 — Fourierartige Darstellung in einer Orthonormalbasis

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathbb{K}^n$. Dann besitzt jedes $x \in \mathbb{K}^n$ die Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n \left(x, a^{(k)} \right)_2 a^{(k)}.$$

Außerdem gilt die **Vollständigkeitsrelation** bzw. **Parseval-Gleichung**

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n \left| \left(x, a^{(k)} \right)_2 \right|^2.$$

Merke. In einer Orthonormalbasis sind die Koordinaten von x genau die Skalarprodukte $(x, a^{(k)})_2$.

Beweisidee zu Lemma 2.38

Da $a^{(1)}, \dots, a^{(n)}$ eine Basis ist, gibt es Koeffizienten α_j mit

$$x = \sum_{j=1}^n \alpha_j a^{(j)}.$$

Skalarprodukt mit $a^{(k)}$ ergibt wegen Orthonormalität

$$\left(x, a^{(k)}\right)_2 = \sum_{j=1}^n \alpha_j \left(a^{(j)}, a^{(k)}\right)_2 = \alpha_k.$$

Also ist $\alpha_k = \left(x, a^{(k)}\right)_2$. Die Parseval-Gleichung folgt dann aus

$$\begin{aligned} \|x\|_2^2 &= (x, x)_2 = \left(\sum_{k=1}^n \left(x, a^{(k)}\right)_2 a^{(k)}, \sum_{j=1}^n \left(x, a^{(j)}\right)_2 a^{(j)} \right)_2 \\ &= \sum_{k=1}^n \left| \left(x, a^{(k)}\right)_2 \right|^2. \end{aligned}$$

Zahlenbeispiel — Parseval in einer gedrehten Orthonormalbasis

Betrachte in $\mathbb{R}^2$

$$a^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \quad a^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Diese Vektoren sind orthonormal. Für $x = (3, 1)$ gilt

$$\left(x, a^{(1)}\right)_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}, \quad \left(x, a^{(2)}\right)_2 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Damit

$$x = (2\sqrt{2})a^{(1)} + (\sqrt{2})a^{(2)} = (2, 2) + (1, -1) = (3, 1).$$

Parseval kontrolliert die Rechnung:

$$\|x\|_2^2 = 3^2 + 1^2 = 10, \quad |2\sqrt{2}|^2 + |\sqrt{2}|^2 = 8 + 2 = 10.$$

Achtung

Lemma 2.38 gilt in unendlichdimensionalen Skalarprodukträumen nur mit einem **vollständigen** Orthonormalsystem. Bei Fourier-Reihen spielen z. B. die trigonometrischen Funktionen e^{ikx} diese Rolle. Ohne Vollständigkeit bekommt man nur eine Projektion, aber nicht unbedingt das ganze Element zurück.

3 Gram–Schmidt-Verfahren

Satz 2.39 — Gram–Schmidt-Verfahren

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Basis von $\mathbb{K}^n$. Dann konstruiert das Gram–Schmidt-Verfahren eine Orthonormalbasis $\{b^{(1)}, \dots, b^{(n)}\}$ durch

$$b^{(1)} := \frac{a^{(1)}}{\|a^{(1)}\|_2},$$

und für $k = 2, \dots, n$:

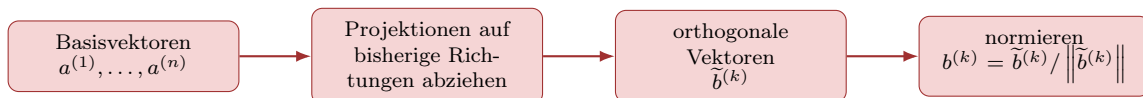
$$\tilde{b}^{(k)} := a^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} \left(a^{(k)}, b^{(j)}\right)_2 b^{(j)}, \quad b^{(k)} := \frac{\tilde{b}^{(k)}}{\|\tilde{b}^{(k)}\|_2}.$$

Beweisidee zu Gram–Schmidt

Der Ausdruck

$$\sum_{j=1}^{k-1} \left(a^{(k)}, b^{(j)} \right)_2 b^{(j)}$$

ist die Projektion von $a^{(k)}$ auf den bisher konstruierten Unterraum $\text{span}(b^{(1)}, \dots, b^{(k-1)})$. Durch Subtraktion bleibt der Anteil $\tilde{b}^{(k)}$, der zu allen früheren $b^{(j)}$ orthogonal ist. Dass $\tilde{b}^{(k)} \neq 0$, folgt aus der linearen Unabhängigkeit der ursprünglichen Basis: sonst wäre $a^{(k)}$ Linearkombination der vorherigen Vektoren. Anschließend normiert man auf Länge 1.



Zahlenbeispiel — Gram–Schmidt in $\mathbb{R}^2$

Sei

$$a^{(1)} = (1, 1), \quad a^{(2)} = (1, 0).$$

Dann

$$b^{(1)} = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}}.$$

Nun

$$\left(a^{(2)}, b^{(1)} \right)_2 = \left((1, 0), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \right)_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Also

$$\tilde{b}^{(2)} = (1, 0) - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = (1, 0) - \frac{1}{2}(1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right).$$

Da $\|\tilde{b}^{(2)}\|_2 = 1/\sqrt{2}$, folgt

$$b^{(2)} = \frac{\tilde{b}^{(2)}}{\|\tilde{b}^{(2)}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Damit ist $\{b^{(1)}, b^{(2)}\}$ eine Orthonormalbasis.

4 Stetigkeit in metrischen Räumen

Definition 3.1 — Stetigkeit mit Folgen

Seien (X, d_X) , (Y, d_Y) metrische Räume, $E \subset X$, und $f : E \rightarrow Y$.

(i) f heißt **stetig in** $a \in E$, falls für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in E mit $x_k \rightarrow a$ gilt:

$$f(x_k) \rightarrow f(a).$$

(ii) f heißt **stetig in** $F \subset E$, falls f in jedem Punkt $a \in F$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, falls f auf dem ganzen Definitionsbereich E stetig ist.

Die Menge aller stetigen Funktionen $f : E \rightarrow Y$ wird mit $C^0(E, Y)$ bezeichnet.

Achtung

Die Folge (x_k) muss im Definitionsbereich E liegen. Wenn $f : E \rightarrow Y$ nur auf $E \subset X$ definiert ist, darf man keine Punkte außerhalb von E in die Funktion einsetzen.

Lemma 3.2 — Komposition stetiger Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ metrische Räume, $E \subset X$, $f : E \rightarrow Y$ und $g : f(E) \rightarrow Z$. Ist f stetig in $a \in E$ und g stetig in $f(a)$, dann ist

$$h := g \circ f$$

stetig in a .

Beweisidee. Nimmt man eine Folge $x_k \rightarrow a$, dann folgt aus der Stetigkeit von f : $f(x_k) \rightarrow f(a)$. Setzt man $y_k := f(x_k)$, folgt aus der Stetigkeit von g : $g(y_k) \rightarrow g(f(a))$. Also $(g \circ f)(x_k) \rightarrow (g \circ f)(a)$.

Lemma 3.3 — Stetigkeit nach $\mathbb{R}^n$ komponentenweise

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$, und

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)).$$

Dann ist f genau dann stetig in $a \in E$, wenn jede Komponentenfunktion

$$f_i : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n,$$

stetig in a ist.

Beispiel — Vektorwertige Funktion

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(t) = (t^2, \sin t, e^t)$$

ist stetig, weil alle drei Komponenten t^2 , $\sin t$ und e^t stetige reelle Funktionen sind.

5 Rechenregeln für stetige Funktionen

Lemma 3.4 — Grundfunktionen auf $\mathbb{R}$

Folgende Funktionen sind stetig in allen Punkten ihres Definitionsbereichs:

$$\begin{aligned} \text{add} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto x + y, \\ \text{mult} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto xy, \\ \text{quot} : \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto x/y. \end{aligned}$$

Der Beweis nutzt die Rechenregeln für konvergente Folgen in $\mathbb{R}$.

Lemma 3.4 — Rechenregeln auf einem metrischen Raum

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$, und seien $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $a \in E$. Dann sind auch

$$f + g, \quad fg, \quad \lambda f \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

stetig in a . Falls zusätzlich $g(a) \neq 0$, dann ist auch f/g stetig in a . Insbesondere ist $C^0(E, \mathbb{R})$ ein Vektorraum.

Warum die Bedingung $g(a) \neq 0$? Ist $g(a) \neq 0$ und g stetig, dann bleibt $g(x)$ in einer hinreichend kleinen Umgebung von a von Null getrennt. Nur dann ist der Quotient in der Nähe von a sinnvoll.

definiert und stetig.

Folgerung — Rechenregeln für Funktionen nach $\mathbb{R}^n$

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $E \subset X$.

(i) Sind $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig in a , dann sind $f + g$ und λf stetig in a .

(ii) Ist $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig in a und $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in a , dann ist auch $\lambda f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig in a .

Insbesondere ist $C^0(E, \mathbb{R}^n)$ ein Vektorraum.

Zahlenbeispiel — Quotientenregel lokal anwenden

Seien

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = x - 2, \quad h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Bei $a = 0$ gilt $g(0) = -2 \neq 0$. Also ist h in 0 stetig und

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 0} (x - 2)} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Bei $a = 2$ ist die Rechenregel nicht anwendbar, denn $g(2) = 0$.

6 Charakterisierungen der Stetigkeit

Satz 3.5 — ε - δ -Kriterium

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $E \subset X$, $a \in E$, und $f : E \rightarrow Y$. Dann ist f genau dann stetig in a , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(a, \varepsilon) > 0 \forall x \in E : d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

Interpretation. Alle Punkte, die in X nahe genug bei a liegen, werden durch f in Y nahe genug bei $f(a)$ abgebildet.

Beweisidee zu Satz 3.5

Richtung Folge $\Rightarrow \varepsilon$ - δ . Wenn das ε - δ -Kriterium falsch wäre, dann gäbe es ein $\varepsilon_0 > 0$, sodass für jedes $\delta > 0$ ein Punkt $x \in E$ existiert mit

$$d_X(x, a) < \delta, \quad d_Y(f(x), f(a)) \geq \varepsilon_0.$$

Setzt man $\delta = 1/k$, bekommt man eine Folge $x_k \rightarrow a$, aber $f(x_k) \not\rightarrow f(a)$. Widerspruch zur Folgenstetigkeit.

Richtung ε - $\delta \Rightarrow$ Folge. Sei $x_k \rightarrow a$. Für gegebenes $\varepsilon > 0$ wähle $\delta > 0$ aus dem Kriterium. Ab einem Index K gilt $d_X(x_k, a) < \delta$. Dann gilt für alle $k \geq K$: $d_Y(f(x_k), f(a)) < \varepsilon$. Also $f(x_k) \rightarrow f(a)$.

Zahlenbeispiel — $f(x) = x^2$ ist stetig in $a = 2$

Wir zeigen mit ε - δ , dass $f(x) = x^2$ in 2 stetig ist. Es gilt

$$|x^2 - 4| = |x - 2| |x + 2|.$$

Wähle zuerst $\delta \leq 1$. Dann folgt aus $|x - 2| < \delta \leq 1$, dass $1 < x < 3$, also $|x + 2| < 5$. Somit

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2|.$$

Für ein gegebenes $\varepsilon > 0$ reicht daher

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}.$$

Dann gilt $|x - 2| < \delta \Rightarrow |x^2 - 4| < \varepsilon$.

Kugel-Formulierung des ε - δ -Kriteriums

Mit offenen Kugeln

$$B_\delta(a) := \{x \in X : d_X(x, a) < \delta\}, \quad B_\varepsilon(f(a)) := \{y \in Y : d_Y(y, f(a)) < \varepsilon\}$$

ist das ε - δ -Kriterium äquivalent zu

$$f(B_\delta(a) \cap E) \subset B_\varepsilon(f(a)).$$

Das ist oft die anschaulichste Version: eine kleine Kugel um a wird in eine kleine Kugel um $f(a)$ abgebildet.

7 Topologisches Kriterium der Stetigkeit

Satz 3.6 — Topologisches Kriterium

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$.

- (i) f ist genau dann stetig in $a \in X$, wenn für jede offene Umgebung V von $f(a)$ eine offene Umgebung U von a existiert mit

$$f(U) \subset V.$$

- (ii) f ist genau dann stetig auf X , wenn für jede offene Menge $V \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

- (iii) f ist genau dann stetig auf X , wenn für jede abgeschlossene Menge $A \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweisidee zum topologischen Kriterium

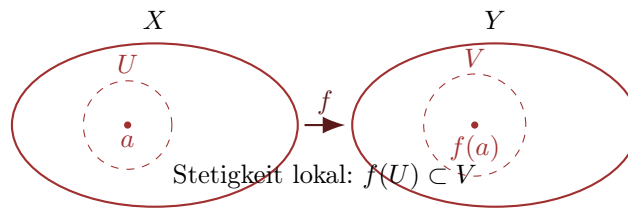
Teil (i) ist die Kugel-Version von ε - δ : Jede Umgebung V von $f(a)$ enthält eine Kugel $B_\varepsilon(f(a))$. Stetigkeit liefert eine Kugel $B_\delta(a)$, deren Bild in $B_\varepsilon(f(a)) \subset V$ liegt.

Teil (ii) folgt aus (i): Ist $V \subset Y$ offen und $a \in f^{-1}(V)$, dann ist V eine Umgebung von $f(a)$. Also gibt es eine Umgebung U von a mit $U \subset f^{-1}(V)$. Damit ist jeder Punkt von $f^{-1}(V)$ innerer Punkt.

Teil (iii) folgt aus (ii) mit Komplementen:

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A).$$

Urbildbildung vertauscht also mit Komplementbildung.



Beispiel — Urbilder offener Mengen

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, und $V = (1, 4)$. Dann

$$f^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x^2 < 4\} = (-2, -1) \cup (1, 2).$$

Das Urbild ist offen. Das passt zum Satz, denn $x \mapsto x^2$ ist stetig.

8 Vergleich der Stetigkeitskriterien

Kriterium	Formulierung	Wann besonders praktisch?
Folgenkriterium	$x_k \rightarrow a \Rightarrow f(x_k) \rightarrow f(a)$	Um Unstetigkeit zu zeigen: eine Folge finden, die gegen a geht, deren Bild aber nicht gegen $f(a)$ geht.
ε - δ	$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$	Für direkte Beweise und quantitative Abschätzungen.
Kugel-Kriterium	$f(B_\delta(a) \cap E) \subset B_\varepsilon(f(a))$	Für geometrische Intuition in metrischen Räumen.
Topologisches Kriterium	Urbilder offener Mengen sind offen	Für globale Stetigkeit und abstrakte/topologische Argumente.

Achtung

Typische Prüfungsfalle: Bei $f : E \rightarrow Y$ muss im ε - δ -Kriterium immer $x \in E$ stehen. Bei einer Funktion auf einer Teilmenge betrachtet man also $B_\delta(a) \cap E$, nicht zwingend die ganze Kugel $B_\delta(a) \subset X$.

Prüfungscheckliste — Vorlesung 08

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| ☐ | Orthogonalität, Orthogonalsystem, Orthogonalbasis und Orthonormalbasis sauber definieren. | → Def. 1 |
| ☐ | Beweisen, dass nichtverschwindende paarweise orthogonale Vektoren linear unabhängig sind. | → Satz 1 |
| ☐ | Koordinaten eines Vektors in einer Orthonormalbasis mit Skalarprodukten berechnen. | → Satz 2 |
| ☐ | Parseval-Gleichung formulieren und an einem Beispiel kontrollieren. | → Bsp. 2 |
| ☐ | Gram–Schmidt-Verfahren korrekt hinschreiben und in $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$ ausführen. | → Satz 3, Bsp. 3 |
| ☐ | Folgenstetigkeit in metrischen Räumen definieren. | → Def. 4 |
| ☐ | Komposition stetiger Funktionen mit dem Folgenargument beweisen. | → Satz 4 |
| ☐ | Stetigkeit von Funktionen nach $\mathbb{R}^n$ komponentenweise prüfen. | → Satz 4 |
| ☐ | Rechenregeln für stetige Funktionen anwenden, besonders Quotient nur bei $g(a) \neq 0$. | → Satz 5 |
| ☐ | Das ε - δ -Kriterium mit allen Quantoren formulieren und einen einfachen Beweis führen. | → Satz 6, Bsp. 6 |
| ☐ | Die Kugel-Formulierung $f(B_\delta(a) \cap E) \subset B_\varepsilon(f(a))$ erklären. | → Satz 6 |
| ☐ | Topologisches Kriterium über Urbilder offener/abgeschlossener Mengen formulieren. | → Satz 7 |
| ☐ | Die drei Stetigkeitskriterien vergleichen und wissen, wann welches nützlich ist. | → Vergleichstabelle |